

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Лабораторная работа 1
Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации
Метод Жордана-Гаусса

Вариант 9

Выполнил:

студент гр.ЗП-31

_____/Ушакова Е. А./
ФИО студента

«__» _____ 2026 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

_____/Галкина М.Ю./

«__» _____ 2026 г.

Оценка _____

Новосибирск 2026 г.

Задание:

Написать программу, находящую решение системы линейных уравнений методом Жордана-Гаусса. Программа должна работать на тестах, когда система имеет единственное решение, бесконечно много решений, не имеет решения. В программе по желанию можно реализовать класс простых дробей. Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.

$$9. \begin{cases} 8x_1 + 2x_2 - 8x_3 - 10x_4 - 3x_5 = 142 \\ 6x_1 - x_2 + 11x_3 + 4x_4 + 11x_5 = -55 \\ 13x_1 - 9x_2 - 4x_3 + 3x_4 + 10x_5 = -49 \\ -9x_1 + 4x_2 + 14x_3 + 15x_4 + 13x_5 = -213 \\ 9x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 152 \end{cases}$$

Исходный текст программы на языке Си:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
//VARIANT 9
```

```
double variant[5][6] = {
    {8, 2, -8, -10, -3, 142},
    {6, -1, 11, 4, 11, -55},
    {13, -9, -4, 3, 10, -49},
    {-9, 4, 14, 15, 13, -213},
    {9, 6, 8, 4, -7, 152}
};
```

```
double test[5][6] = {
    {1, -7, 4, -3, -3, -12},
    {-1, -5, 7, -1, 4, 30},
    {-6, 7, 7, 5, 7, 49},
    {-5, -3, -6, -3, 8, -7},
    {-5, -5, -2, -3, -6, -67}
};
```

```
double test1 [4][5] = {
    {4, -17, -6, -5, -17},
    {43, 24, -1, 3, 28},
    {0, 1, 2, 1, 9},
    {2, 1, 0, 0, 1}
};
```

```
double test2 [3][5] = {
    {3, 2, 5, 4, 3},
    {1, -1, -1, -4, -2},
    {4, 1, 4, 0, 2}
```

```
};
```

```
double test3 [3][5] = {  
    {2, -3, 5, 7, 1},  
    {4, -6, 2, 3, 2},  
    {2, -3, -11, -15, 1}  
};
```

```
void print_matrix (double *matrix, int rows, int cols) {  
    for (int i = 0; i < rows; i++) {  
        for (int j = 0; j < cols; j++) {  
            printf("%8.2f ", matrix[cols * i + j]);  
            if (j == (cols - 2)) {  
                printf(" | ");  
            }  
        }  
        printf("\n");  
    }  
    return;  
}
```

```
int jordan_gaus (double *matrix, int rows, int cols) {  
    for (int iter = 0; iter < rows; iter++) {  
        int col = 0;  
        if (matrix[iter * cols + col] == 0) {  
            col++;  
            while(matrix[iter * cols + col] == 0 && col < cols) {  
                col++;  
            }  
            if (col == cols - 1) {  
                return 1;  
            }  
        }  
        if (col == cols) {  
            continue;  
        }  
        double res = matrix[iter * cols + col];  
        for (int i = col; i < cols; i++) {  
            matrix[iter * cols + i] = matrix[iter * cols + i] / res;  
        }  
        for (int i = 0; i < rows; i++) {  
            if (i == iter) {  
                continue;  
            }  
            for (int j = col + 1; j < cols; j++) {  
                matrix[i * cols + j] = matrix[i * cols + j] - ((matrix[iter * cols + j] * matrix[i * cols +  
col]) / matrix[iter * cols + col]);  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

    }

    for (int i = 0; i < rows; i++){
        matrix[i * cols + col] = 0.0;
    }
    matrix[iter * cols + col] = 1;

    printf("\n Итерация %d:\n", iter + 1);
    print_matrix((double *)matrix, rows, cols);
}

return 0;
}

void compile_answer (double *matrix, int rows, int cols) {
    // double *x = malloc((cols - 1) * sizeof(double));

    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        int is_zero_line = 1;
        int basis_index = 0;
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            if (matrix[i * cols + j] != 0) {
                is_zero_line = 0;
                basis_index = j;
                break;
            }
        }
        if(is_zero_line) {
            continue;
        } else {
            printf("x[%d] = %.2f ", basis_index + 1, matrix[i * cols + (cols - 1)]);
            for (int j = basis_index + 1; j < cols - 1; j++) {
                if (matrix[i * cols + j] != 0) {
                    printf(" + %.2f * x[%d]", matrix[i * cols + j], j + 1);
                }
            }
            printf("\n");
        }
    }
}

int main() {
    int option = 0;
    int rows = 0;
    int cols = 0;
    int res = 0;
    printf("Выберите матрицу для расчетов: \n");
    printf("1) Вариант 9\n");
    printf("2) Пример из задания\n");
    printf("3) Test 1\n");
    printf("4) Test 2\n");
    printf("5) Test 3\n");
}

```

```

scanf("%d", &option);
double *matrix = NULL;
switch(option) {
    case 1:
        printf("Исходная матрица Вариант 9: \n\n");
        rows = 5;
        cols = 6;
        matrix = (double *)variant;
        break;
    case 2:
        printf("Пример из задания: \n\n");
        rows = 5;
        cols = 6;
        matrix = (double *)test;
        break;
    case 3:
        printf("Test 1:\n\n");
        rows = 4;
        cols = 5;
        matrix = (double *)test1;
        break;
    case 4:
        printf("Test 2:\n\n");
        rows = 3;
        cols = 5;
        matrix = (double *)test2;
        break;
    case 5:
        printf("Test 3:\n\n");
        rows = 3;
        cols = 5;
        break;
    default: printf("Error");
        return 0;
        break;
}

print_matrix(matrix, rows, cols);
res = jordan_gaus(matrix, rows, cols);

switch(res) {
    case 0:
        printf("Найдено решение: \n");
        compile_answer(matrix, rows, cols);
        break;
    case 1:
        printf("Решений нет.\n");
        break;
}
return 0;
}

```

Результаты работы программы:

```
irbi42@irbi42-HONOR-X14:~/uni/aivmo$ ./lab1
```

Выберите матрицу для расчетов:

- 1) Вариант 9
- 2) Пример из задания
- 3) Test 1
- 4) Test 2
- 5) Test 3

1

Исходная матрица Вариант 9:

8.00	2.00	-8.00	-10.00	-3.00		142.00
6.00	-1.00	11.00	4.00	11.00		-55.00
13.00	-9.00	-4.00	3.00	10.00		-49.00
-9.00	4.00	14.00	15.00	13.00		-213.00
9.00	6.00	8.00	4.00	-7.00		152.00

Итерация 1:

1.00	0.25	-1.00	-1.25	-0.38		17.75
0.00	-2.50	17.00	11.50	13.25		-161.50
0.00	-12.25	9.00	19.25	14.88		-279.75
0.00	6.25	5.00	3.75	9.62		-53.25
0.00	3.75	17.00	15.25	-3.62		-7.75

Итерация 2:

1.00	0.00	0.70	-0.10	0.95		1.60
0.00	1.00	-6.80	-4.60	-5.30		64.60
0.00	0.00	-74.30	-37.10	-50.05		511.60
0.00	0.00	47.50	32.50	42.75		-457.00
0.00	0.00	42.50	32.50	16.25		-250.00

Итерация 3:

1.00	0.00	0.00	-0.45	0.48		6.42
0.00	1.00	0.00	-1.20	-0.72		17.78
0.00	0.00	1.00	0.50	0.67		-6.89
0.00	0.00	0.00	8.78	10.75		-129.93
0.00	0.00	0.00	11.28	-12.38		42.64

Итерация 4:

1.00	0.00	0.00	0.00	1.03		-0.23
0.00	1.00	0.00	0.00	0.76		-0.04
0.00	0.00	1.00	0.00	0.06		0.50
0.00	0.00	0.00	1.00	1.22		-14.80
0.00	0.00	0.00	0.00	-26.19		209.51

Итерация 5:

1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		6.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		-5.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		-8.00

Найдено решение:

x[1] = 8.00

x[2] = 6.00

x[3] = 1.00

x[4] = -5.00

x[5] = -8.00

irbi42@irbi42-HONOR-X14:~/uni/aivmo\$